省级精品课程：《植物生理学》

第八章 植物的生殖生理

第一讲 花熟状态和春化作用

主讲人：刘亚军

(图片和资料来自百度文库和豆丁网)











它生长在印度尼西亚苏门答腊森林里，是大花草的花，直径达1.4米，5片又厚又大的花瓣，花蕊直径30－40厘米，盘里有雄蕊和花蛋，可以盛放5－6升水。一朵花有6－7公斤重。这种古怪的植物，本身没有茎，也没有叶，一生只开一朵花。世界上最小的花是生长在西印度群岛的透明草，它的花朵直径只有0.35毫米。花儿开的时间最长的是一种热带兰花，能连续开上80天。亚马逊河的王莲花，早晨刚绽开，10多分钟后就萎谢了。

昙　　花








昵图网 www.nipic.com





昵图网 www.nipic.com


由营养生长转入生殖生长是植物生命周期中的一大转折









思考：

为什么不同的花开放在不同的季节？

哪些因素影响植物的开花？

植物开花的过程：

（1）成花诱导：*感受某种信号*，特异基因启动，植物改变发育进程。

（2）成花启动：分生组织分化成花原基过程。

（3）花的发育：花器官的形成与生长。

一、 花熟状态

幼年期: 指植物早期生长的阶段。在此阶段，任何处理都不能诱导开花。

*“桃三、杏四、梨五年，核桃、白果公孙见”*说的是不同植物种类幼年期长短不同。

木本植物幼年期为几年至三四十年;
草本植物只需几天或几星期;
有的植物根本没有幼年期，因为种子已具备花原基。

花熟状态： 指植物在开花之前都达到一定年龄或是处于一定的生理状态，然后才可感受外界条件而开花，开花之前的这种生理状态，称为花熟状态。

改变幼年期长短的方法

人工春化：春小麦经过人工春化处理，可以适当晚播。

日照处理，连续长日照处理使桦树不开花期由 5-10 年缩短到 1 年。

花诱导的主要环境条件是低温和光周期

二、 春化作用

- **春化作用**：植物需要经过低温阶段才能成花的现象称为**春化现象**。这种低温对植物成花的促进作用称为**春化作用**。



三、春化作用的特性

1. 需要春化的植物

- 有冬性一年生植物，冬小麦、冬黑麦等；
  北方小麦品种要求春化的温度比南方低，
  小麦分为冬小麦、半冬性小麦、春性小麦
- 大多数二年生植物：甜菜、芹菜等；
- 有些多年生植物：牧草、*菊花*只需春化一次，几年可以连续开花。
- 春化作用是温带植物发育过程表现出来的特征。

小麦根据其春化要求的低温和持续时间不同可分为三类：

类　型	春化温度范围（℃）	春化天数	备　注
冬性小麦	**0~3**	40~45	北方秋播用，南方不可用
半冬性小麦	**3~6**	10~15	
春性小麦	**8~15**	5~8	南方秋播，北方春播

2. 对低温的感受部位和时期

- 部位：种子、茎尖分生组织（能够分裂的细胞）

实验：芹菜实验，　嫁接实验

（1）种植在高温的温室中不能开花；

（2）用橡皮管把芹菜茎顶端缠绕起来，管内不断通冰冷的水流，茎生长点获得低温，可春化，在 LD 下开花；

（3）把芹菜放在冰冷的室内，茎生长点处于高温下，

- 时期：一般可在种子萌发到幼苗生长的任何时期进行，不能开花。

需要一定量的营养体生长。

例：　冬小麦：种子萌发、苗期、三叶期最快

月见草：　6-7 片叶片

甘　兰：幼苗茎叶片宽度 5cm

3. 春化作用的温度和时间

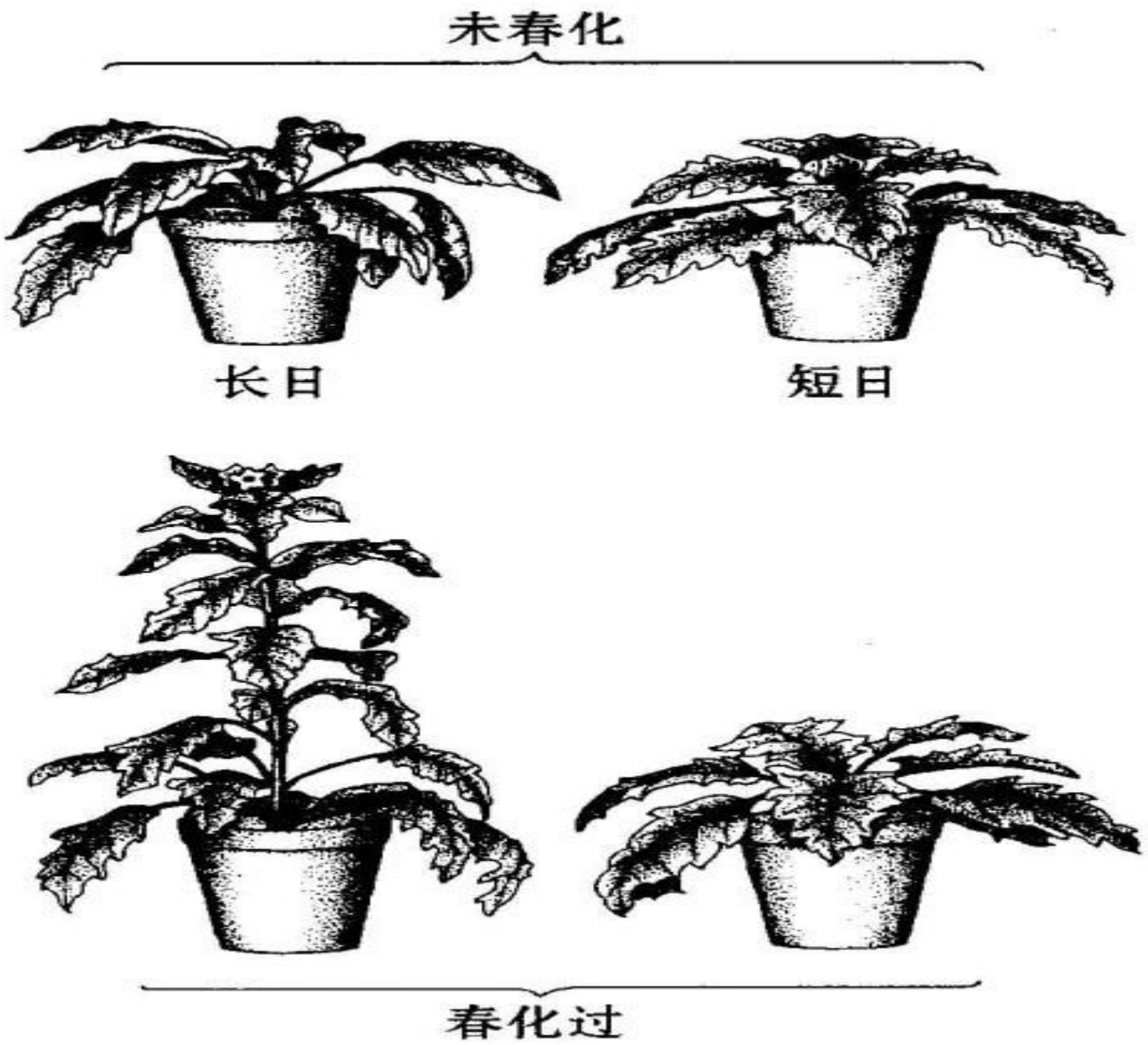
- 两种类型：两年生和多年生草本植物对低温要求是绝对的；
  冬小麦等冬性植物对低温要求是相对的；

- 对大多数植物，最有效的春化温度 1-2℃， -1- 9℃ 者可以。

- 春化的效应：在一定期限内随低温处理时间的延长而增加。

  冬性愈强，要求的春化温度愈低，要求春化天数也愈长。

- 许多一年生植物，对低温的要求是质的（或绝对的）；
  低温→ LD→ 开花（图）


未春化
长日
短日
春化过

4. 解除春化作用（去春化作用）

- 在春化过程结束之前，把植物放到较高温度下，低温的效果被消除。这种作用即解除春化作用。

- 解除春化作用的温度：　25-40℃；

- 缺 O_2 也可解除春化作用 .

- 再春化作用：解除春化后，再进行的春化作用称为再春化作用。

5．春化作用的生理基础

- 经春化处理后，植物体内生理生化发生深刻的变化，呼吸作用不断提高，核酸和蛋白质合成加速，以及启动相关基因的表达。

- 许多要求低温的植物是 LDP(中华紫菀，菊花例外)，低温→ LD→ 开花；

- 低温诱导时，糖、适量的水分、充足的 O_2 作为呼吸底物。 呼吸为春化作用提供所需的 ATP 、 $NADPH_2$

※

- 春化作用本质上是一种化学作用，但不同于一般普通的化学作用。因为 $Q_{10}<0$ ，即在低温下反而进行得更好。

春化作用（vernalization）的条件

1、温度：

有效温度界于0~10℃之间，最适温度为1~7℃

由此可将小麦分为冬性，半冬性和春性

表11-2 各类型小麦通过春化需要的温度和天数

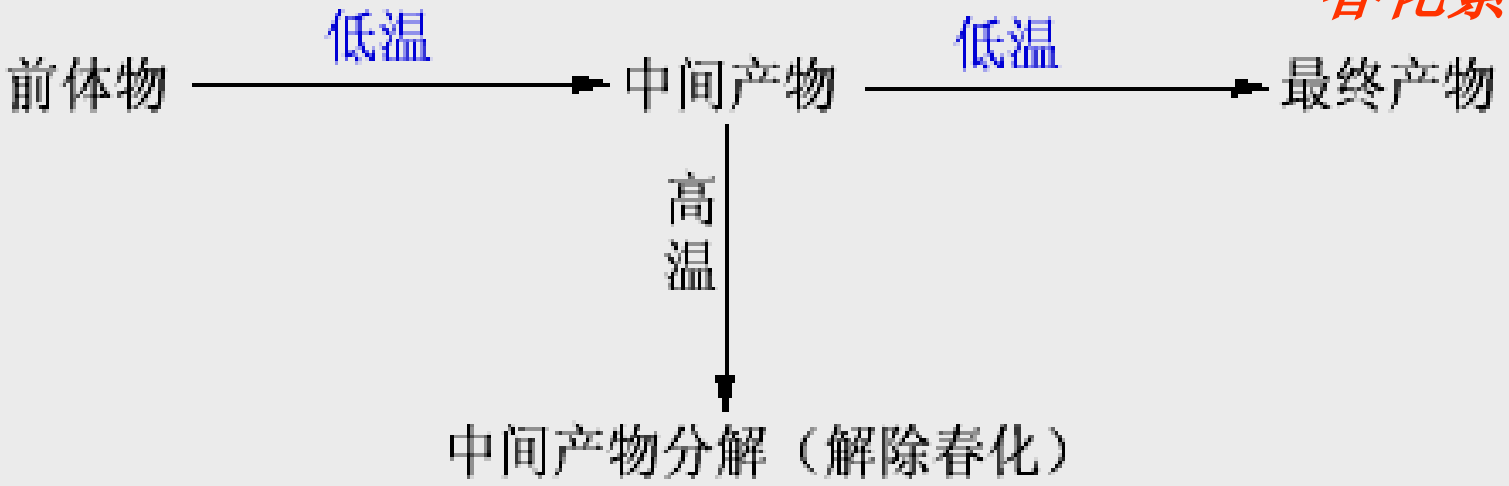
类型	春化温度范围（℃）	春化时间（d）
冬性	0~3	40~45
半冬性	3~6	10~15
春性	8~15	5~8

2、有糖参与

3、适宜的水分

三、春化作用机理

Melchers和Lang（1965）的假说



谭克辉（1983）以冬小麦为例，
将春化成过程分为5个分过程

1、初期以旺盛的氧化及氧化磷酸化为主的过程；
2、以脱酶活性逐渐占有优势的代谢过程；
3、与核酸代谢密切相关的过程；
4、与蛋白质代谢密切相关的过程；
5、低温诱导末期及其稳定时期。

※

春化作用的分子机制

- 理论 1- 抑制途径：低温的主要效应可能不是形成开花刺激物，而可能是分解开花抑制物质，以解除与开花有关的基因的抑制状态。

目前从模式植物拟南芥和冬小麦中克隆了春化相关的基因，其中 *FRI* 和开花阻抑基因 *FLC* 可能是春化反应的关键基因。 *FRI* 的作用是促进 *FLC* 的表达，从而实现对开花的抑制。春化作用是通过抑制 *FLC* 的表达来实现的。

- 理论 2- 促进途径。低温春化诱导了 ***VRN1*** 、 ***VRN2*** 、 ***VRN3*** 的基因表达，抑制 **FLC** 基因表达，促进开花。

GA 可能就是通过激活 *VRN* 基因表达来实现诱导植物开花，替代低温春化作用。

四．春化作用的应用

- *引种*：河南小麦→广东。　不能抽穗，颗粒无收
- *人工春化处理*

菜苔生产；小麦人工春化

- *控制花期*

*石竹*秋播，一二年生草本→春播，当年开花；

麝香百合，周年开花，可通过把球根低温处理开始时期错开，

- *解除春化* 在一定时间后顺序栽植，可在九月→来年春天开花。

洋葱：越冬贮藏的洋葱鳞茎在春季种植前先用高温处理以解除春化，可以防止生长期开花而获得大鳞茎；

当归：二年生药用植物，当年收获的块根质量差，第二年栽种植时，又易因抽苔开花而降低根品质；所以在第一年冬季将块根挖出，贮藏在高温下，可减少次年抽苔率，而获得较好的块根。

第一讲 完！

省级精品课程：《植物生理学》

第八章 植物的生殖生理

第二讲 光周期

主讲人：刘亚军

(图片和资料来自百度文库和豆丁网)

前 言

1920年美国科学家W. W. Garner和H. A. A. llard发现光周期影响植物的开花，通过观察美洲烟草，提出烟草的花诱导决定于日照长度的理论。

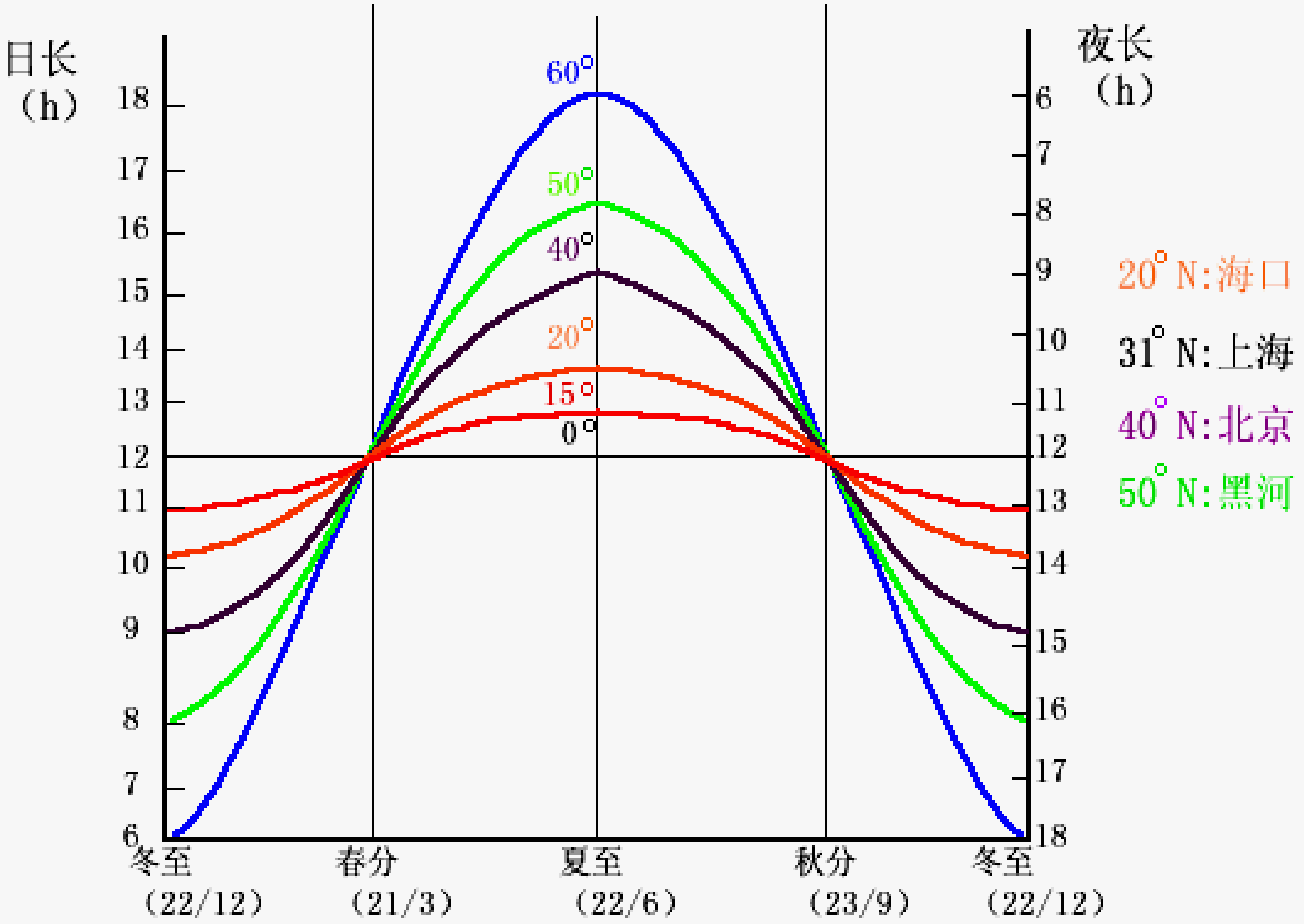
光周期（photoperiod）

在一天之中，白天和黑夜的相对长度

光周期现象（photoperiodism）

植物对白天和黑夜的相对长度的反应。

图11-4北半球不同纬度地区昼夜的季节性变化



一、 植物的光周期反应类型

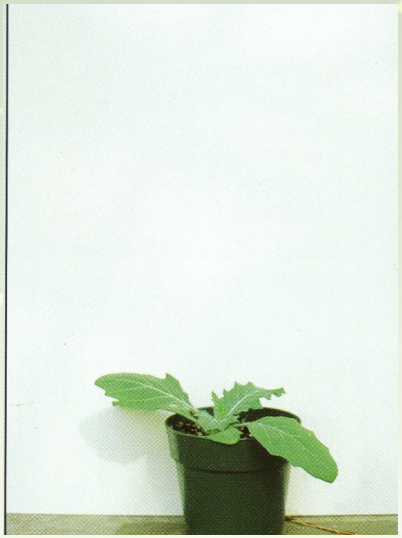
1. 光周期反应类型

短日照植物（SDP）：

在昼夜24h中，日照长度必须低于一定的时间（临界日长）才能成花。

稻、大豆、玉米、烟草、菊花、牵牛、苍耳、紫苏、大麻等







日本牵牛（SDP）



天仙子（LDP）

长日照植物（LDP）：

在昼夜24h中，日照长度必须超过一定的时间（临界日长）才能成花。

麦、油菜、菠菜、甜菜、甘蓝、萝卜、天仙子、白芥、山茶花、杜鹃等

其它的光周期类型：

日中性植物（DNP）	这类植物的成花对日照长度不敏感，只要其他条件满足，在任何长度的日照下，均能开花，如黄瓜。
长－短日植物（LSDP）	先是长日照诱导，花器官形成需要短日条件，如芦荟。
短－长日植物（SLDP）	先短日照诱导，花器官形成需要长日条件，如风铃草。
中日性植物（IDP）	在12小时左右的日照下才能开花，如甘蔗。

2. 光周期刺激的感受和传导

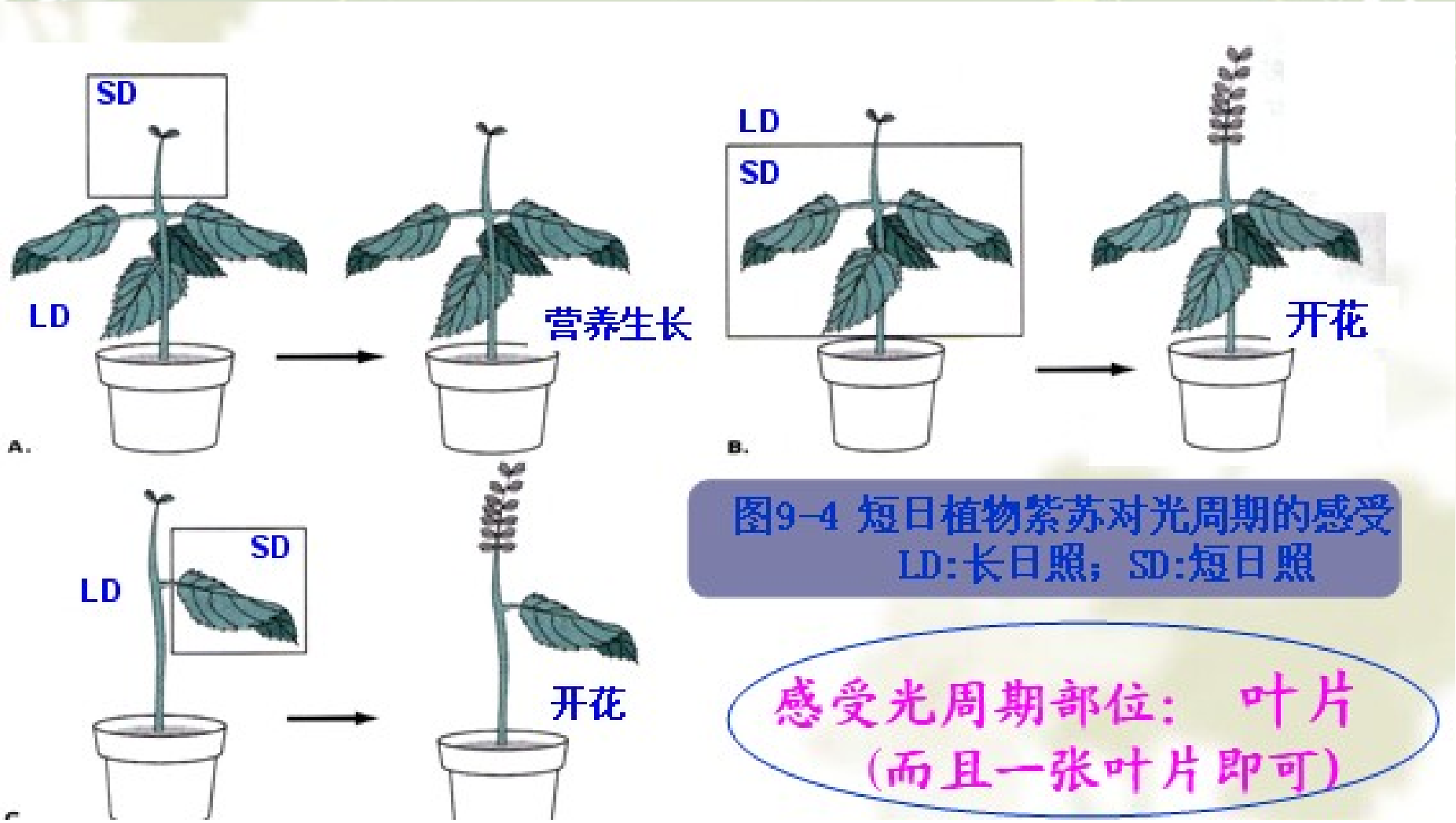


图9-4 短日植物紫苏对光周期的感受
LD:长日照；SD:短日照

感受光周期部位： 叶片
（而且一张叶片即可）



紫苏（SDP）嫁接实验

感受合适光周期的叶片，向茎顶端输送光周期信号

（开花刺激物，成花素）



长日植物和短日植物的开花刺激物是相似，主要通过韧皮部运输。

图 8－12　长日植物蝎子掌嫁接到短日植物伽兰菜砧木上。在短日照条件下伽兰菜叶片形成的开花刺激物引起接穗蝎子掌开花。

3. 光周期诱导及其暗期间断

（1）光周期诱导

植物只需得到足够日数的合适的光周期后，即使在不合适的光周期条件下也能开花的现象。

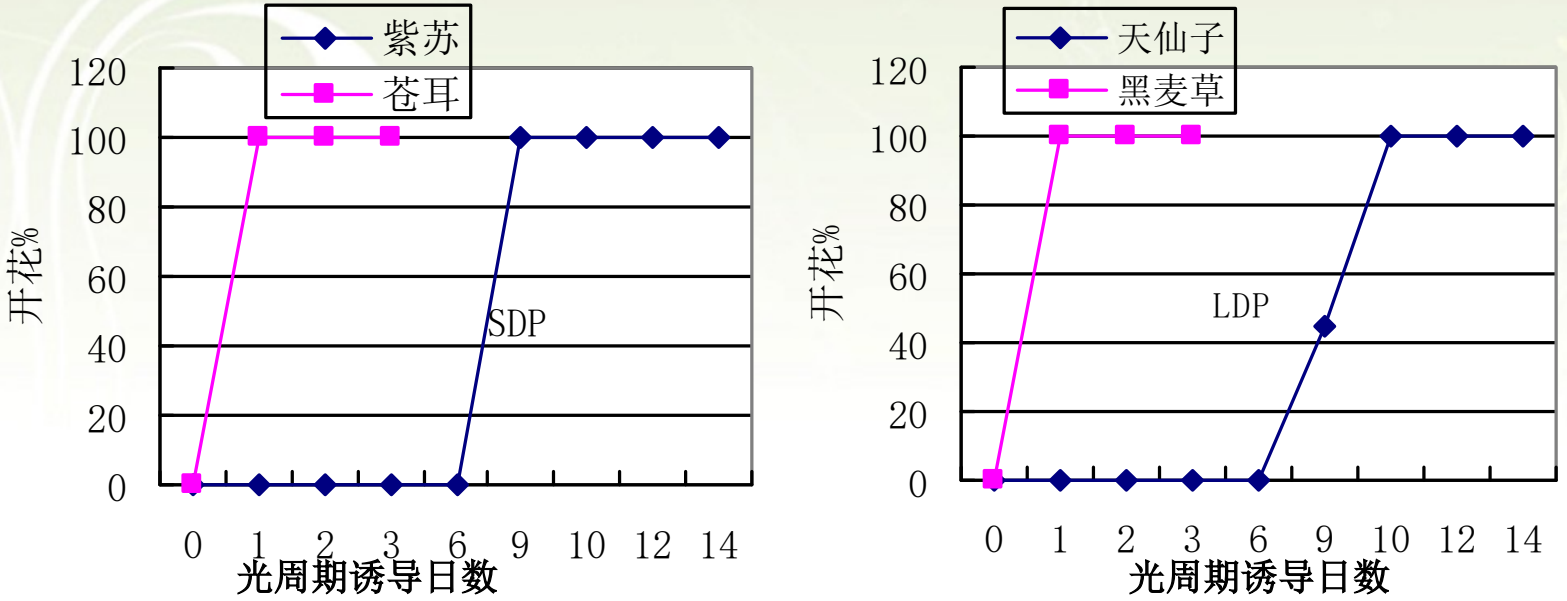


图 在不同日数的光周期诱导下植物开花的状况

不同植物所需的光周期诱导的数目不同:

SDP： 牵牛、苍耳， 1 个 SD；

大豆、大麻： 3 － 4 个 SD；

菊花： 12 个 SD；

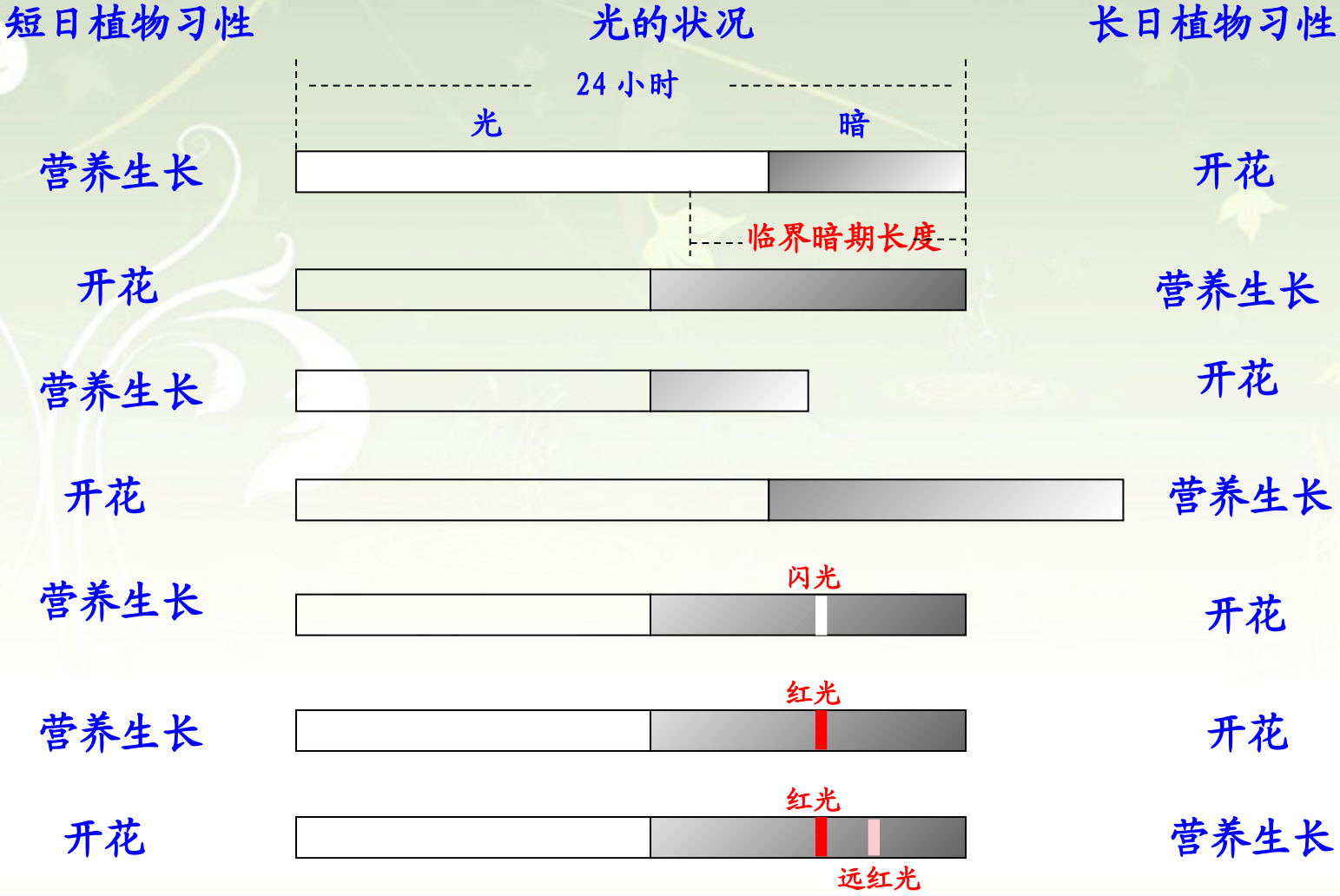
LDP： 白芥、油菜： 1 个 LD；

天仙子： 2 － 3 个 LD；

甜菜： 15 － 20 个。

GA 可以代替长日条件，促进部分长日植物在短日下开花。

（2）光对暗期中断


短日植物习性
光的状况
长日植物习性
24 小时
光
暗
营养生长
开花
临界暗期长度
开花
营养生长
营养生长
开花
开花
营养生长
闪光
营养生长
开花
红光
营养生长
开花
红光
开花
营养生长
远红光



暗期比光期更重要

中断暗期最有效的是红光

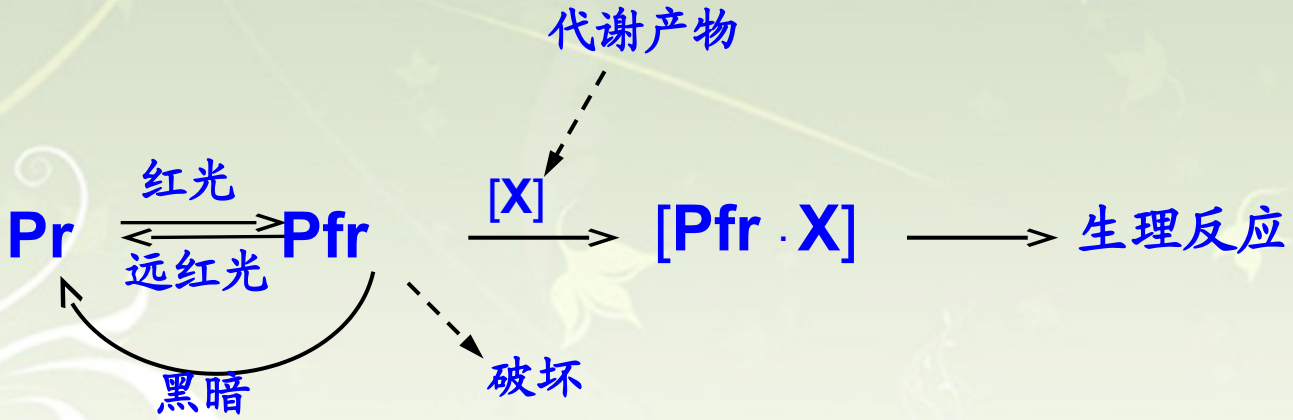
临界夜长:

SDP 开花所需的最小暗期长度，或 LDP 开花所需的最大暗期长度。

长日植物应称短夜植物，是指夜长短于临界夜长才能开花的植物。

短日植物应称长夜植物，是指夜长长于临界夜长才能开花的植物。

二、光敏色素和花诱导



光敏素两种状态的互变

光敏色素在成花诱导中作用

Pfr/Pr 比值

- 低 → 短日植物开花
- 高 → 长日植物开花

光期结束时， Pfr 为主要形式， Pfr/Pr 比值高

4. 光周期诱导开花的机理

（一）成花素假说(图11-9)

成花素（florigen）是形成茎所必需的赤霉素和形成花所必需的开花素（anthesin）两组具有活力的物质组成。所以植物体内存在赤霉素和开花素才能开花。

（二）光敏色素假说

光敏色素会活化某些特定基因，促进参与合成新的蛋白质或酶

（三）碳氮比理论

决定植物（番茄）开花的含糖量和含氮肥化合物量间的一定的比例，即C/N。凡C/N较大时，则开花，反之亦然，C/N较小，则延迟开花或

三、光周期理论在农业上的应用



短日植物	北种南引	提早成熟	选择晚熟品种
短日植物	南种北引	延迟开花	选择早熟品种
长日植物	北种南引	延迟开花	选择早熟品种
长日植物	南种北引	提早成熟	选择晚熟品种

2. 育 种

调节花期，加速良种繁育

早、晚稻（SDP）杂交，花期不遇。对晚稻在苗期进行遮光处理，使其开花提早以与早稻相遇。

加速世代繁育，缩短育种年限

根据南北光温差异，进行南繁北育（异地种植）：
SDP： 玉米、水稻，冬季海南岛繁殖种子；
LDP： 小麦，夏季黑龙江育种、冬季云南，一年可繁殖 2 – 3 代。

3. 控制开花

花卉:

菊花 (SDP)，秋季开花;遮光处理，提前至五一开花;延长光照或夜间闪光，推迟至春节开花。山茶、杜鹃 (LDP)，延长光照或夜间闪光，提前开花。

甘蔗:

中日性植物，夜间闪光，以抑制开花，提高产量。

第二讲 完！

省级精品课程：《植物生理学》

第八章 植物的生殖生理

第三讲 花器官发育与受精生理

主讲人：刘亚军

(图片和资料来自百度文库和豆丁网)

花器官是由茎尖生长锥分化而来。在适宜的温度和光周期下，经过花芽分化形成花器官，包括成花启动和花器官形成两个阶段。

1. 成花诱导

- 成花诱导是一个由多种因子 (光周期、低温、激素、糖类等) 相互作用的复杂过程；
- Blazquez(2000) 提出成花诱导存在 4 种途径：即：光周期途径，春化 / 自主途径，蔗糖途径和赤霉素途径。
- 各种途径之间通过 *CO* (生物钟控制基因)、 *FLC* (开花阻抑物基因)、 *FT* (开花位点基因)、 *SOC1* （编码一个 MADS 转录因子基因） 等主效基因的相互作用于花序分生组织决定基因 *AGL20* 和 *LFY* ，最终调节花同源异型基因 *AP* 和 *AG* 的表达，从而调控拟南芥的开花时间。

成花诱导途径

- (1) 光周期途径 (photoperiodic pathway)： 光敏色素和隐花色素参与这一途径。 *PHYB* 抑制 *CONSANS*(*CO*) 的表达，而 *PHYA* 、 *CRY1* 、*CRY2* 相互作用，通过生理钟促进“开花素”的形成和 *CO* 的表达，通过诱导 *AGAMOUS-LIKE20 (AGL20)* 的表达而启动成花过程。
- (2) 自主 / 春化途径 (autonomous / vernalization pathway)：植物达到一定生理年龄的植株即可开花，称为自主途径，它和低温春化一样，都控制开花抑制物基因 *FLOWERING LOCUS C(FLC)* 的表达， *FLC* 又通过抑制 *AGL20* 抑制下游基因表达。
- (3) 糖类 (或蔗糖) 途径 (carbohydrate or sucrose pathway) ： 植物体内的代谢状态 (如蔗糖水平) 可影响成花。蔗糖是通过促进 *AGL20* 表达而促进拟南芥开花。
- (4) 赤霉素途径 (gibberellin pathway)： 赤霉素被受体接受后，通过自身的信号转导途径，促进 *AGL20* 表达而促进拟南芥提前开花

2. 性别分化

高等植物的性别表现类型：

雌雄异株：银杏、大麻、菠菜、杨、柳等

雌雄同株异花：玉米、瓜类、蓖麻等

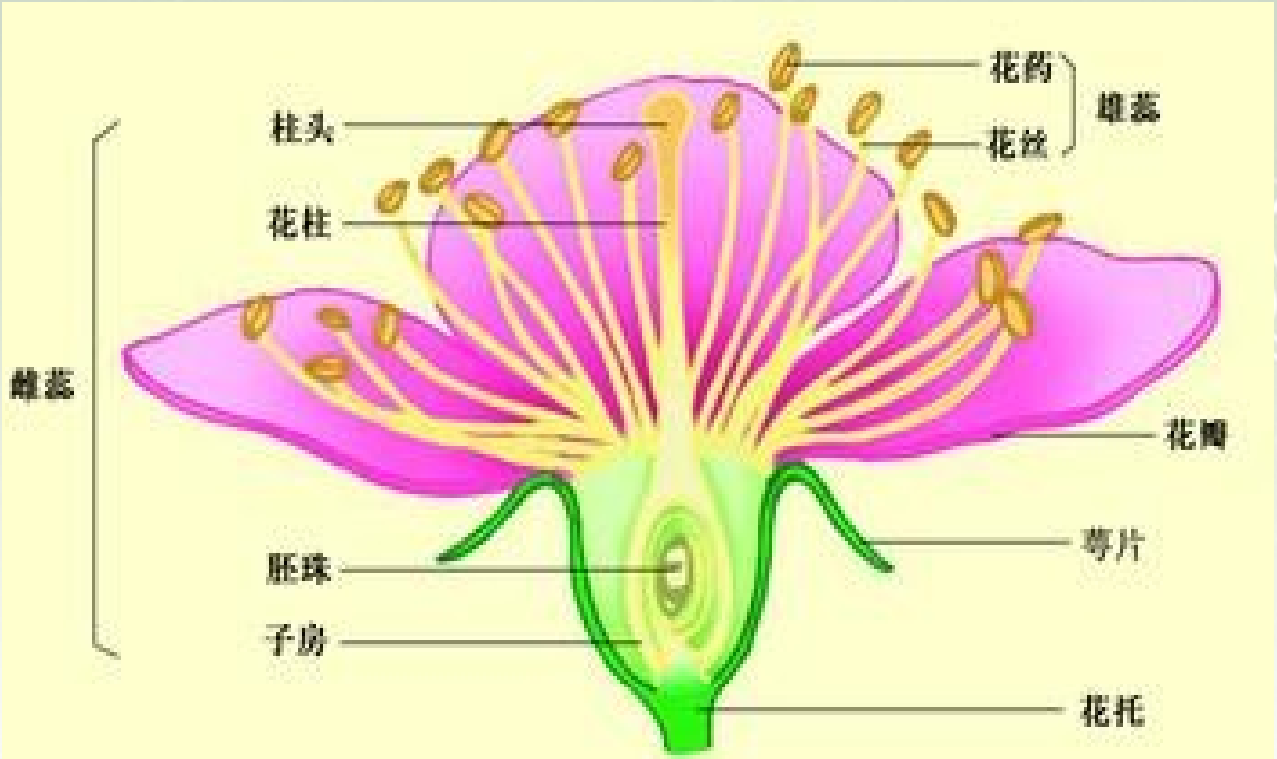
雌雄同花：稻、麦、棉等多数植物等

影响（雌雄同株异花）性别分化的因素：

光周期	光周期诱导后，植物处于原光周期条件，利于雌花形成；反之，利于雄花形成增加。
温度	低温或昼夜温差大，利于雌花分化；反之，利于雄花形成。
水肥	充足，利于雌花分化；反之，利于雄花形成。
激素	IAA 、 ETH 、 CTK ， 利于雌花分化； GA ， 利于雄花分化。
一氧化碳	利于雌花分化。 CO 抑制 IAA 氧化酶活性，提高内源 IAA 水平。

3. 控制花器官发育的基因

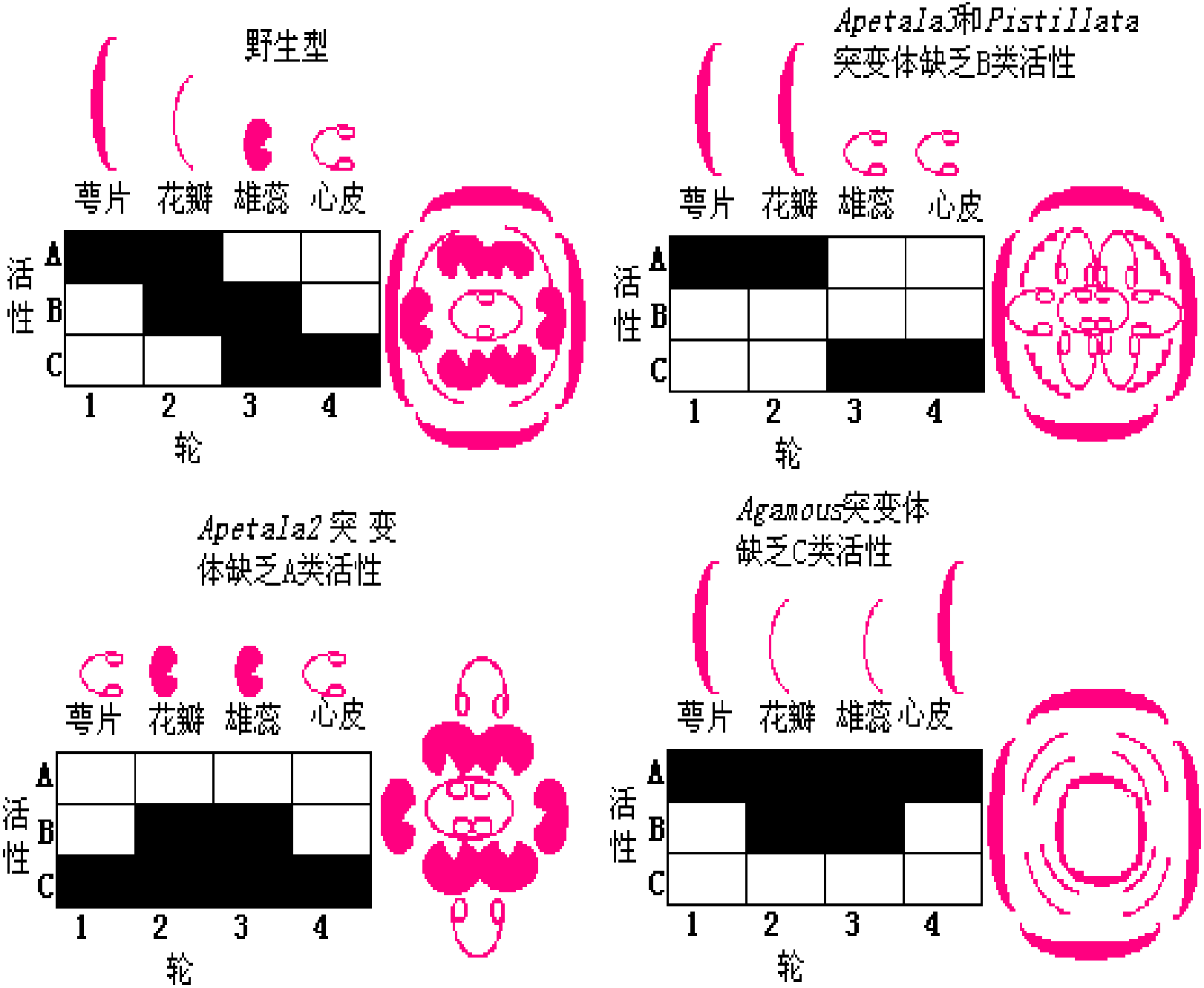
开花的 ABC 模型



ABC 模型是指被子植物花发育过程中不同的基因类别决定不同的花器官。

决定被子植物花各个器官发育的基因共分为 A 、 B 、 C 三类。 A 类基因决定花的萼片和花瓣； B 类基因决定花的花瓣和雄蕊； C 类基因决定花的雄蕊和雌蕊。

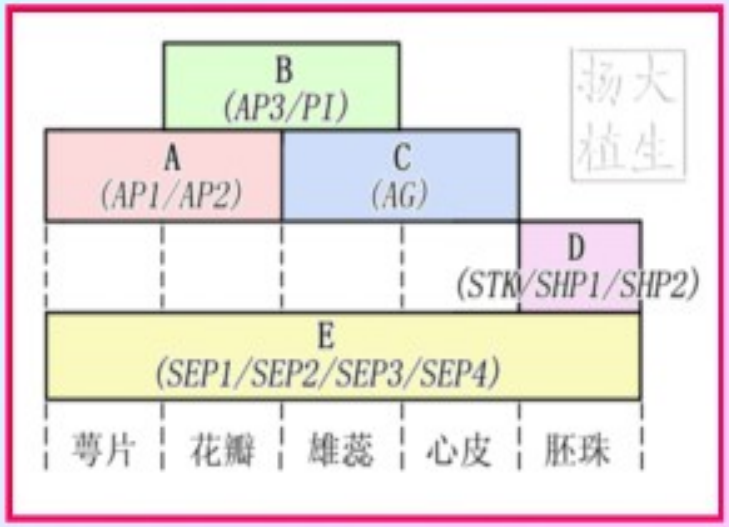
图11-10花发育决定花器官特征的ABC模型



ABCDE模型

随着研究的深入和克隆出的花同源异型基因数量的增加，人们在拟南芥中又相继发现了D类和E类基因。D类基因包括*SEEDSTICK (STK)*、*SHATTERPROOF1 (SHP1)*和*SHATTERPROOF2 (SHP2)*。这些基因共同参与控制了胚珠的发育。在*shp1 shp2 stk*三突变体中，胚珠和种子发育受阻且部分胚珠转变为叶状或心皮状结构。E类基因包括*SEPALLATA1*（*SEP1*），*SEPALLATA2*（*SEP2*），*SEPALLATA3*（*SEP3*）和*SEPALLATA4*（*SEP4*）。在拟南芥中，ABC类基因与*SEP*基因联合表达可以使叶片转化成为完整的花器官。

至此，经典的ABC模型被修正和发展，形成了目前广为接受的ABCDE模型（图11-18）。



ABCDE模型

ABCDE模型中，A类基因控制萼片和花瓣的发育；B类基因控制花瓣和雄蕊的发育；C类基因控制雄蕊和心皮的发育；D类基因控制胚珠的发育；E类基因参与整个花器官的发育。

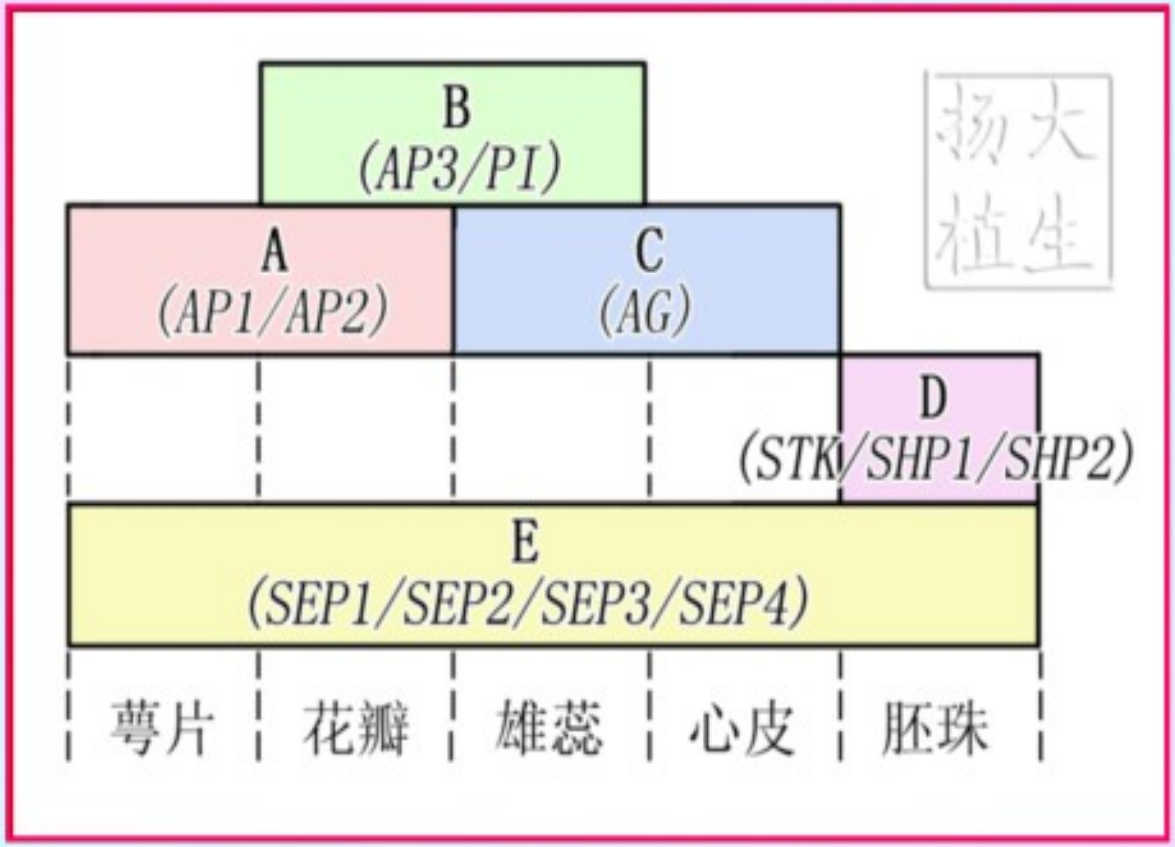




图11-18　拟南芥花器官发育的ABCDE模型及相关基因

4. 受精生理

一、花粉的构造和成分　　图

1．构造

❖ 花粉母细胞 减数分裂→花粉粒（小孢子）→营养细胞、生殖细胞

花粉外壁：　纤维素

孢粉素（胡萝卜素氧化产物的聚合物，性质稳定）

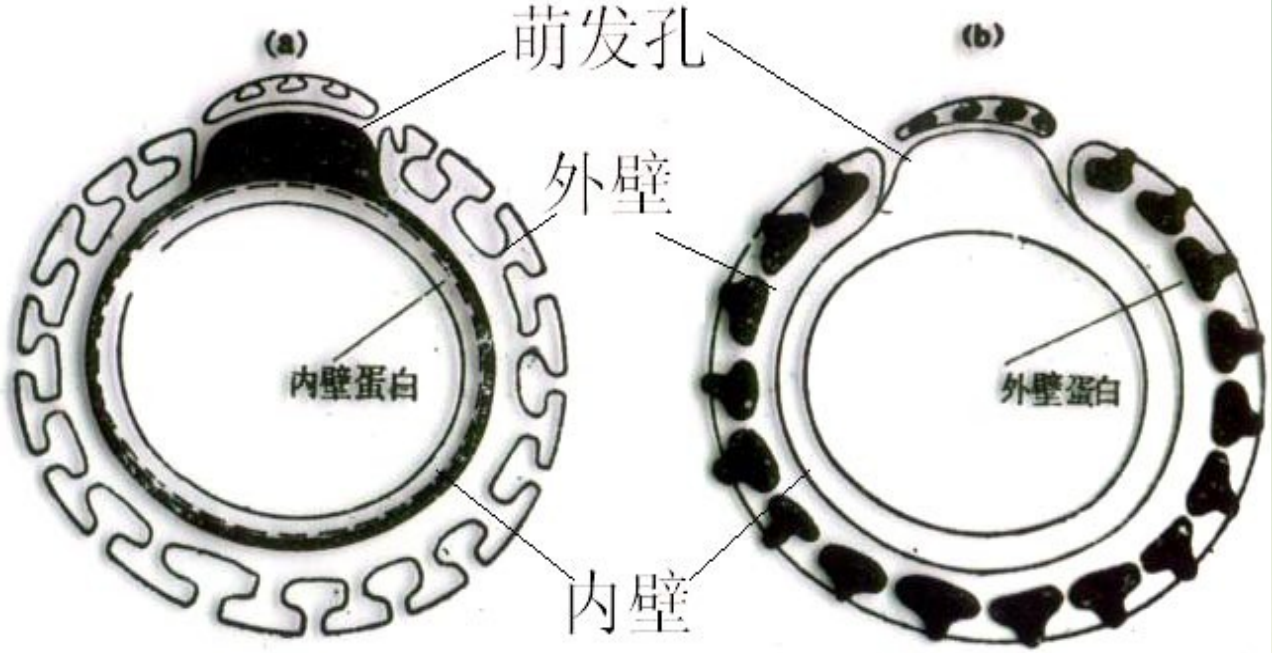
外壁蛋白

花粉内壁：纤维素

果胶

内壁蛋白

内外壁均有活性蛋白质：如糖蛋白、酶、应变素、凝集素等，是花粉与雌蕊组织发生相互识别的物质。



花粉内壁蛋白和外壁蛋白

(a) 具有一个萌发孔的花粉粒的内壁蛋白定位;
(b) 同一种花粉的外壁蛋白定位。

- 内壁（萌发孔处）较薄且柔软，在萌发孔处较厚。
- 在花粉管萌发前有暂时封闭萌发孔的作用。★

花粉
- 壁:双层 外壁厚,坚硬有萌发孔。有识别蛋白
  内壁有弹性可伸展。有大量的水解酶。
- 核:营养核(1大)和生殖核精子1个
  ——二胞（核）花粉
  营养核(1大)和生殖核(精子)2个
  ——三胞（核）花粉）

二、花粉的萌发过程

传粉作用

↓

花粉受到柱头分泌物的刺激

↓

花粉从柱头吸水萌发

↓

花粉内壁便通过萌发孔向外突出，形成花粉管

花粉萌发有“群体效应”（population effect）

集体效应：即在一定面积内，花粉的数量越多，萌发和生长越好。

花粉萌发时，酶的活性加强，其中磷酸化酶、淀粉酶、转化酶等活性剧烈增强

花粉萌发的条件（★）

三．花粉萌发的条件

- 花粉管 Ca^{2+} 浓度梯度

（花粉管生长的向化性， CaM 参与了花粉管生长的调控）

- B：促进萌发 ，　　B 效果↑
- 糖： 20-25%　（ 营养物质，维持花粉管的渗透平衡）
- GA：促进花粉管伸长
- IAA：促进花粉萌发
- 温度： 20-30℃
- pH： 弱酸性适于萌发，碱性不适于萌发

4. 授粉和受精过程

- **授粉**：

成熟花粉从花粉束中散出，借助外力（地心引力、风、动物传播等）落到柱头上的过程，称为授粉 （自花授粉；异花授粉）。

- 只有经异株异花授粉后才能发生受精作用的称为自交不亲和或自交不育。

- **受精**：从花粉落到柱头上开始，包括一系列雌雄双方相互同化的过程，分为融合前期和融合后期。

1．雌蕊的结构

★

2．识别反应

★

3．受精的生理生化变化

1、雌蕊的结构

- 柱头：有许多乳头突起细胞

——执行授粉功能的特化器官

- 花柱：一种特化的引导组织

——花粉生长经过的通道

- 子房：受精场所——双受精

一个雄核 + 卵→受精卵

一个雄核 + 极核→胚乳

★

2、花粉和雌蕊的相互识别 ★

1．相互识别：图

- 一类细胞与另一类细胞在结合过程中，要进行特殊反应，要求从双方获得信息，此信息可通过物理的或化学的信号来表达此过程称为——识别反应。
- 识别（ recognition ）是细胞分辨“自己”与“异己”的一种能力是细胞表面在分子水平上的化学反应和信号传递。
- 柱头与花粉相互识别的分子基础是包含在花粉内壁与外壁蛋白和柱头上的糖蛋白。

从遗传学上，自交不亲和性是受一系列复等位 S 基因所控制。

柱头乳突细胞 S- 基因的表达产物—— S- 糖蛋白（ S- 核酸酶 RNase ）花柱介质→被不亲和花粉管吸收→花粉管内 RNA 降解抑制花粉管生长→导致花粉死亡。

★ 花粉和柱头的相互“识别”

花粉壁蛋白质

柱头乳突细胞表面的蛋白质表膜

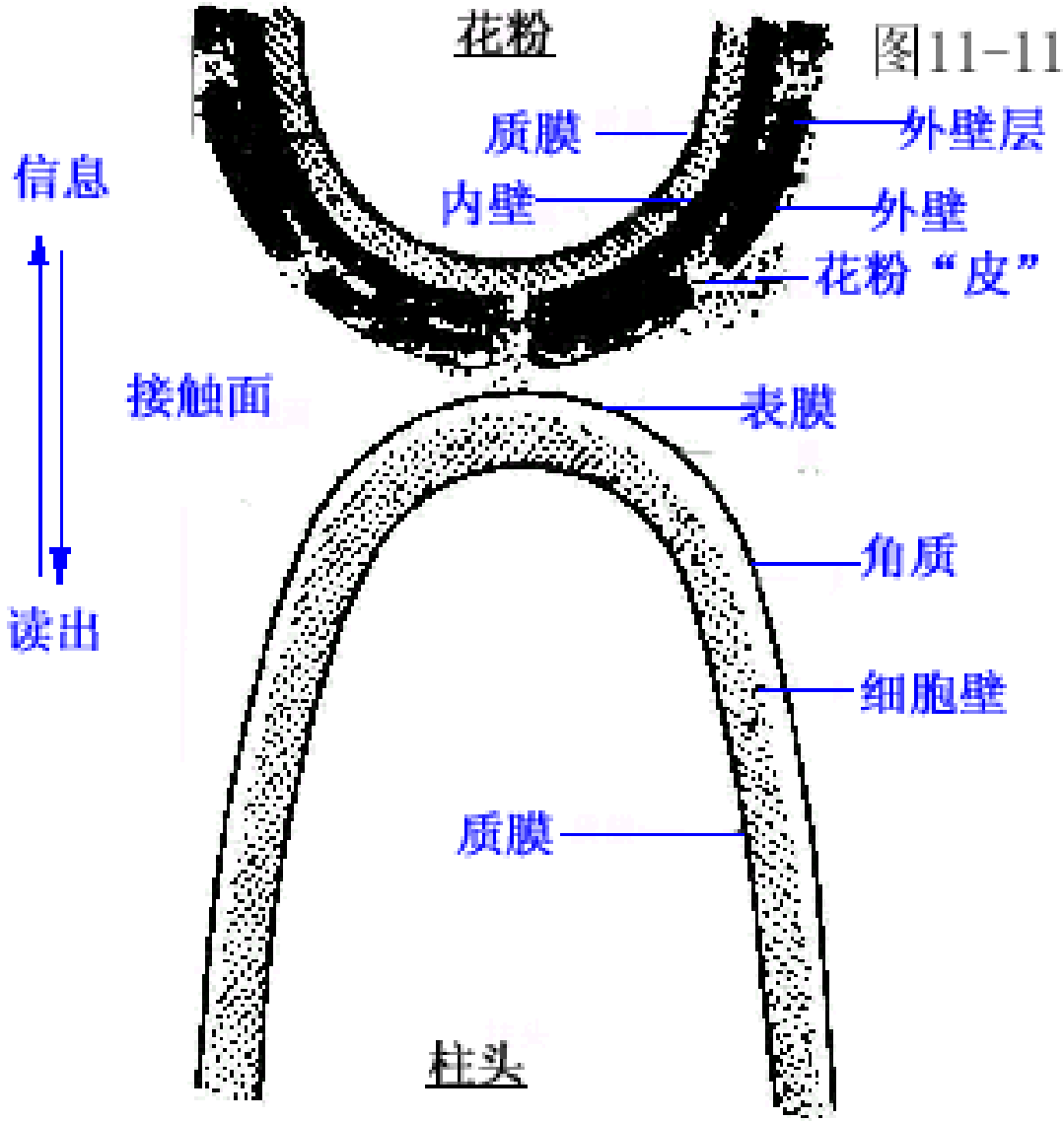


图11-11 花粉和柱头的构造

受精前后雌蕊的代谢变化

*花粉管在伸长过程中摄取柱头和花柱的物质的同时，还主动分泌一些物质到雌蕊去。

*由于花粉不断向花柱分泌各种酶类，雌蕊组织中的糖类和蛋白质的代谢作用都在加强，呼吸作用也在加强。

*花柱和子房形成大量生长素

* 卵细胞受精前处于休眠状态，受精后受到激活，呼吸率也伴随发生变化。

*子房的生长素含量迅速增加

单性结实，无籽果实

第三讲 完！